대치동 레벨 테스트 취약 단원 정복 20제

맞춤 수학 클리닉*

테스트 분석 및 이번 주 학습 안내

11월 11일 학원 평가(5레벨, 45점) 분석 결과, 개념 문항 정답률은 **90%(27/30점)**로 기본기가 매우 탄탄합니다. 이번 주 과제는 평균 대비 손실이 컸던 응용 문항 **(33%)**을 집중 공략하여 다음 평가에서 응용 65% 이상으로 도약하기 위한 20문항 클리닉입니다.

- 도형의 방정식 **(01–06번)**: 내·외분점 넓이비, 정점 직선, 각의 이등분선, 원과 직선·접선
- 이차함수와 방정식 **(07–11번)**: 판별식 실근 조건, 교점 개수, 제한범위 최대·최소, 근의 분리
- 여러 가지 방정식 **(12–15번)**: 삼차방정식 중근, 대칭식 근 모델링, 도형 연립방정식, 정수근
- 인수분해 · 나머지정리 **(16–18번)**: 두 일차식의 곱, 복이차식 인수분해, 항등식 수치대입
- 부등식의 정수해 **(19–20번)**: 연립이차부등식 경계값 판별 및 구간 정수해 개수

공식을 바로 대입하기 전에 좌표평면·그래프·수직선을 먼저 간단히 스케치한 뒤 식을 세우면 응용 문항 실수가 절반 이하로 줄어듭니다.

---

*. 김혜준 학생(잠신중) 2026년 11월 2주차 맞춤 주간 과제

© 2026 맞춤 수학 클리닉, Inc.

도형의 방정식: 평면좌표 · 직선 · 원의 현

[도형의 방정식 ① | 01–04번]

01. [평면좌표 / 넓이비와 외분점] [4점]

세 점 A(0,7), B(−2,−1), C(10,8)을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC가 있다. 직선 BC 위의 두 점 P, Q가 다음 조건을 만족시킬 때, 선분 PQ의 길이는?

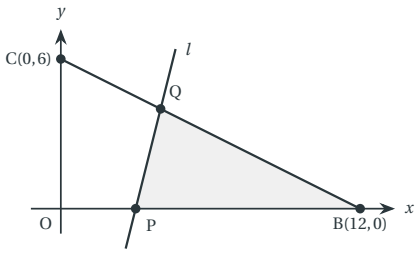
(가) 점 P는 선분 BC 위에 있고, $\triangle ABP = 2\triangle APC$이다.

(나) 점 Q는 선분 BC의 점 C 쪽 연장선 위에 있고, $\overline{BQ} : \overline{CQ} = 4 : 1$이다.

① 6 ② 8 ③ 10 ④ 12 ⑤ 14

02. [직선의 방정식 / 정점과 넓이 이등분] [4점]

세 점 O(0,0), B(12,0), C(0,6)을 꼭짓점으로 하는 삼각형 OBC가 있다. 직선 $l : (k+2)x+(k-3)y-3k-6=0$이 삼각형 OBC의 넓이를 이등분할 때, 실수 k의 값을 구하시오.



03. [직선의 방정식 / 각의 이등분선과 거리] [4점]

두 직선

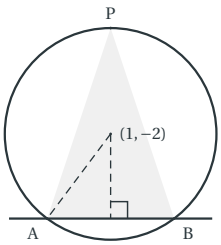
$$3x-4y+2=0, \qquad 4x+3y-11=0$$

으로부터 같은 거리에 있는 점들이 이루는 두 직선 중에서 기울기가 양수인 직선을 l이라 할 때, 점 $(5,1)$과 직선 l 사이의 거리는?

① $\sqrt{2}$ ② $\frac{3\sqrt{2}}{2}$ ③ $2\sqrt{2}$ ④ $\frac{5\sqrt{2}}{2}$ ⑤ $3\sqrt{2}$

04. [원의 방정식 / 현의 길이와 최대 넓이] [4점]

원 $(x-1)^2+(y+2)^2=25$와 직선 $3x-4y+k=0$ $(k>0)$이 만나서 생기는 현 AB의 길이가 6일 때, 양수 k의 값과 원 위의 점 P에 대하여 삼각형 PAB의 넓이의 최댓값 S의 합 $k+S$의 값을 구하시오.

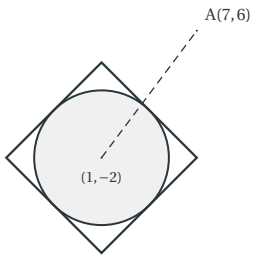


원과 도형의 이동 · 이차방정식과 함수

[도형의 방정식 ② · 이차함수 ① | 05–08번]

05. [원의 방정식 / 대칭 도형 내접원 거리] [4점]

좌표평면에서 도형 $|x-1|+|y+2|=6$에 내접하는 원 C 위의 점 P와 점 A(7,6) 사이의 거리의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, $M \times m$의 값은?



① 64 ② 74 ③ 82 ④ 91 ⑤ 100

06. [원의 방정식 / 도형의 이동과 접선] [4점]

원 $(x-2)^2+(y+3)^2=5$를 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 후, x축의 방향으로 a만큼, y축의 방향으로 2만큼 평행이동한 원을 C라 하자. 원 C가 직선 $2x-y+3=0$에 접할 때, 모든 실수 a의 값의 곱은?

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 12

07. [이차방정식의 해 / 판별식과 이차방정식] [4점]

x에 대한 두 이차방정식

$$(m-2)x^2-2(m-1)x+m+1=0$$

은 실근을 갖고,

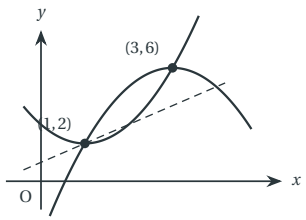
$$x^2+2mx+3m+4=0$$

은 서로 다른 두 허근을 갖도록 하는 모든 정수 m의 값의 합은?

① 3 ② 4 ③ 6 ④ 7 ⑤ 9

08. [이차함수의 그래프 / 두 포물선과 직선] [4점]

두 이차함수 $f(x)=-x^2+6x-3$, $g(x)=x^2-2x+3$의 그래프가 직선 $y=x+k$와 만나는 서로 다른 점의 개수의 합이 3이 되도록 하는 모든 실수 k의 값의 합은? (단, 두 그래프의 교점을 직선이 지날 때는 한 점으로 센다.)



① 4 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 10

제한범위 최대·최소 · 근의 분리 · 삼차방정식

[이차함수의 활용 · 여러 가지 방정식 ① | 09–12번]

09. [이차함수의 그래프 / 접선과 최대·최소] [4점]

양수 a에 대하여 이차함수 $f(x)=x^2-2ax+b$의 그래프가 직선 $y=2x-1$에 접한다. 닫힌구간 $[-2,2]$에서 함수 $f(x)$의 최댓값이 31일 때, $f(4)$의 값은? (단, b는 상수이다.)

① 5 ② 7 ③ 9 ④ 11 ⑤ 15

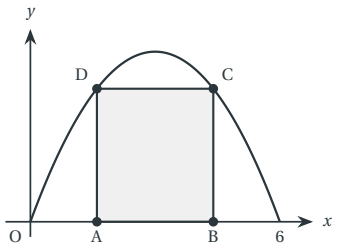
10. [이차함수의 활용 / 근의 분리] [4점]

이차함수 $y=x^2-(2a-1)x+3a$의 그래프와 직선 $y=x+2$의 교점의 x좌표(접점 포함)가 모두 -2보다 크고 5보다 작도록 하는 모든 정수 a의 값의 합은?

① 3 ② 5 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

11. [이차함수의 활용 / 포물선 내접 직사각형] [4점]

그림과 같이 이차함수 $y=-x^2+6x$의 그래프와 x축으로 둘러싸인 도형에 내접하는 직사각형 ABCD의 두 꼭짓점 A, B는 x축 위에 있고, 두 꼭짓점 C, D는 그래프 위에 있다. ABCD의 둘레 길이의 최댓값을 M, 둘레가 최대일 때의 넓이를 S라 할 때, $M+S$의 값을 구하시오.



12. [고차방정식의 근 / 삼차방정식 중근] [4점]

x에 대한 삼차방정식

$$x^3-(a+1)x^2+(a+4)x-4=0$$

이 서로 다른 두 실근만 갖도록 하는 모든 실수 a의 값의 합은?

① 0 ② 1 ③ 4 ④ 5 ⑤ 9

대칭식 · 도형 연립방정식 · 부정방정식 · 인수분해

[여러 가지 방정식 ② · 인수분해 ① | 13–16번]

13. [고차방정식의 근 / 대칭식과 근의 구성] [4점]

세 실수 a, b, c가 다음 조건을 만족시킬 때, $a^4+b^4+c^4$의 값을 구하시오.

$$a+b+c=3,\quad a^2+b^2+c^2=21,\quad a^3+b^3+c^3=57$$

14. [방정식의 활용 / 연립이차방정식] [4점]

가로와 세로의 길이가 각각 x, y $(x>y)$인 직사각형 모양의 종이가 있다. 이 종이의 대각선의 길이가 10이고, 넓이를 S, 둘레의 길이를 L이라 할 때 $S+L=76$이다. $x-y$의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

15. [방정식의 활용 / 정수근과 부정방정식] [4점]

x에 대한 이차방정식

$$x^2-px+2p+3=0$$

의 두 근이 모두 정수가 되도록 하는 모든 정수 p의 값의 합은?

① 4 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 12

16. [인수분해 응용 / 두 일차식의 곱] [4점]

x, y에 대한 이차식

$$2x^2+xy-y^2+ax+7y-6$$

이 x, y에 대한 두 일차식의 곱으로 인수분해될 때, 모든 실수 a의 값의 합은?

① -7 ② -4 ③ 3 ④ 4 ⑤ 11

복이차식 · 항등식 · 연립이차부등식 정수해

[인수분해 · 나머지정리 · 부등식의 정수해 | 17–20번]

17. [인수분해 응용 / 복이차식 정수 계수] [4점]

30 이하의 자연수 n에 대하여 다항식 x^4-nx^2+4가 계수와 상수항이 모두 정수인 두 개 이상의 다항식의 곱으로 인수분해되도록 하는 자연수 n의 개수는?

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

18. [나머지정리와 항등식 / 다항식 결정] [4점]

다항식 $P(x)$가 모든 실수 x에 대하여 등식

$$(x-1)(x^2+1)P(x)=x^4+ax^3+bx^2+3x-4$$

를 만족시킬 때, 두 실수 a, b에 대하여 $a-b+P(5)$의 값을 구하시오.

19. [부등식의 정수해 / 연립이차부등식] [4점]

연립부등식

$$\begin{cases} x^2-4x-5>0 \\ x^2-(k+3)x+3k\le 0 \end{cases}$$

을 만족시키는 정수 x의 개수가 3이 되도록 하는 실수 k의 값의 범위는?

① $-5\le k<-4$ 또는 $8<k\le 9$

② $-5<k\le -4$ 또는 $8\le k<9$

③ $-4<k\le -3$ 또는 $7\le k<8$

④ $8\le k<9$

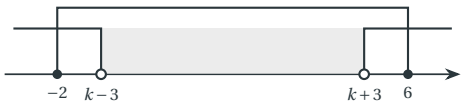
⑤ $8<k\le 9$

20. [부등식의 정수해 심화 / 구간 이동 판별] [4점]

연립부등식

$$\begin{cases} x^2-4x-12\le 0 \\ x^2-2kx+k^2-9>0 \end{cases}$$

을 만족시키는 정수 x의 개수가 정확히 2가 되도록 하는 모든 실수 k의 값의 합을 구하시오.



정답 및 상세 해설 (01–20번)

[김혜준 학생 맞춤 클리닉 20제 빠른 정답표]

번호	정답	번호	정답	번호	정답	번호	정답
01	③ (10)	06	② (6)	11	36	16	① (−7)
02	2	07	② (4)	12	④ (5)	17	③ (8)
03	④ ($\frac{5\sqrt{2}}{2}$)	08	④ (8)	13	273	18	15
04	36	09	② (7)	14	② (2)	19	②
05	③ (82)	10	③ (6)	15	④ (8)	20	6

01. [정답: ③ 10]

1단계: 넓이비로 내분점 위치 확정

두 삼각형 △ABP, △APC는 꼭짓점 A를 공유하므로 넓이비는 밑변 길이비 $\overline{BP}:\overline{PC}=2:1$과 같습니다. B(−2, −1), C(10, 8)의 2 : 1 내분점은 P(6, 5)입니다.

2단계: 연장선 조건으로 외분점 확정

$\overline{BQ}:\overline{CQ}=4:1$이고 Q가 C 쪽 연장선 위에 있으므로 Q는 BC의 4 : 1 외분점입니다. $Q=\left(\frac{4(10)-(-2)}{3},\frac{4(8)-(-1)}{3}\right)=(14,11)$.

3단계: 거리 계산

$\overline{PQ}=\sqrt{(14-6)^2+(11-5)^2}=\sqrt{64+36}=10$.

02. [정답: 2]

1단계: k에 대한 항등식으로 정점 구하기

$(2x-3y-6)+k(x+y-3)=0$이므로 두 직선의 교점 P(3, 0)을 항상 지납니다.

2단계: 넓이 이등분 교점 찾기

$\triangle OBC=\frac{1}{2}\cdot 12\cdot 6=36$이므로 절반 넓이는 18입니다. P(3, 0)은 OB 위에 있고 $\triangle OPC=\frac{1}{2}\cdot 3\cdot 6=9<18$이므로 직선 l은 선분 BC 위의 점 $Q(x_Q,y_Q)$를 지납니다.

$\triangle PBQ=\frac{1}{2}(12-3)y_Q=18 \Longrightarrow y_Q=4$. 직선 BC : $x+2y=12$에서 $x_Q=4$, 즉 Q(4, 4).

3단계: k 결정

$4(k+2)+4(k-3)-3k-6=0 \Longrightarrow 5k=10 \Longrightarrow k=2$.

03. [정답: ④ $\frac{5\sqrt{2}}{2}$]

1단계: 각의 이등분선 구하기

두 직선까지 거리가 같으므로 $\frac{|3x-4y+2|}{5}=\frac{|4x+3y-11|}{5}$.

분모가 같으므로 $3x-4y+2=\pm(4x+3y-11)$입니다.

(+)일 때 $x+7y-13=0$(기울기 $-\frac{1}{7}$), (−)일 때 $7x-y-9=0$(기울기 $7>0$).

2단계: 점과 직선 사이의 거리

$l: 7x-y-9=0$과 (5, 1) 사이의 거리는 $\frac{|35-1-9|}{\sqrt{49+1}}=\frac{25}{5\sqrt{2}}=\frac{5\sqrt{2}}{2}$.

04. [정답: 36]

1단계: 현의 길이로 중심과 직선 거리 구하기

원의 중심 (1, −2), 반지름 $r=5$, 현의 절반 길이가 3이므로 피타고라스 정리에 의해 중심과 직선 사이 거리는 $d=\sqrt{5^2-3^2}=4$입니다.

2단계: 양수 k 확정

$\frac{|3(1)-4(-2)+k|}{5}=\frac{|11+k|}{5}=4$. $k>0$이므로 $k=9$입니다.

3단계: 삼각형 넓이의 최댓값

점 P에서 직선까지 거리의 최댓값은 $d+r=4+5=9$이므로 $S=\frac{1}{2}\times 6\times 9=27$. 따라서 $k+S=9+27=36$.

05. [정답: ③ 82]

1단계: 도형의 대칭성과 내접원 반지름

$|x-1|+|y+2|=6$은 중심이 M(1, −2)인 정사각형입니다. 한 변의 직선 $(x-1)+(y+2)=6 \Longleftrightarrow x+y-5=0$까지 중심 거리인 내접원 반지름은 $r=\frac{|1-2-5|}{\sqrt{2}}=3\sqrt{2}$입니다.

2단계: 최댓값과 최솟값의 곱

중심 M(1, −2)와 A(7, 6) 사이의 거리는 $d=\sqrt{6^2+8^2}=10>3\sqrt{2}$입니다.

따라서 $M=d+r$, $m=d-r$이므로 $M\times m=d^2-r^2=100-18=82$.

06. [정답: ② 6]

1단계: 원의 중심 이동 추적

원의 중심 (2, −3)을 직선 $y=x$에 대칭이동하면 (−3, 2)이고, 평행이동하면 새 중심은 $(a-3,4)$입니다. 반지름은 $r=\sqrt{5}$로 유지됩니다.

2단계: 접선 조건 $d=r$ 적용

$\frac{|2(a-3)-4+3|}{\sqrt{2^2+(-1)^2}}=\sqrt{5} \Longrightarrow |2a-7|=5 \Longrightarrow a=6$ 또는 $a=1$.

따라서 모든 실수 a의 값의 곱은 $6\times 1=6$.

이차방정식 · 이차함수 · 여러 가지 방정식 풀이

[상세 해설 (07–14번)]

07. [정답: ② 4]

1단계: 이차방정식 조건 주의 ($m \neq 2$)

첫 번째 방정식이 이차방정식이므로 최고차항 계수 $m-2 \neq 0$, 즉 $m \neq 2$입니다.

실근을 가지므로 $\frac{D_1}{4} = (m-1)^2 - (m-2)(m+1) = -m+3 \geq 0 \implies m \leq 3$ ($m \neq 2$).

2단계: 허근 조건 연립

$\frac{D_2}{4} = m^2 - (3m+4) = (m-4)(m+1) < 0 \implies -1 < m < 4$.

두 조건을 모두 만족하는 정수는 $m = 0, 1, 3$이므로 합은 4.

08. [정답: ④ 8]

1단계: 두 포물선의 교점 확인

$-x^2+6x-3 = x^2-2x+3 \implies 2x^2-8x+6=0 \implies x=1,3$. 교점은 $(1,2)$와 $(3,6)$입니다.

2단계: 교점 개수가 3개인 4가지 경계

(i) $y=x+k$가 두 포물선의 교점을 지날 때: $(1,2)$ 통과 시 $k=1$, $(3,6)$ 통과 시 $k=3$ (각각 총 3점에서 만남).

(ii) 한 포물선에 접할 때: $f(x)=x+k$에서 $x^2-5x+k+3=0$의 $D=13-4k=0 \implies k=\frac{13}{4}$; $g(x)=x+k$에서 $x^2-3x+3-k=0$의 $D=4k-3=0 \implies k=\frac{3}{4}$.

따라서 모든 실수 k의 합은 $1+3+\frac{13}{4}+\frac{3}{4}=8$.

09. [정답: ② 7]

1단계: 직선과 접할 조건

$x^2-2ax+b=2x-1 \implies x^2-2(a+1)x+b+1=0$이 중근을 가지므로 $\frac{D}{4}=(a+1)^2-(b+1)=0 \implies b=a^2+2a$.

2단계: 대칭축 위치와 구간 최댓값

$f(x)=(x-a)^2+2a$의 대칭축은 $x=a>0$이므로 닫힌구간 $[-2,2]$에서 대칭축으로부터 더 먼 끝점인 $x=-2$에서 최댓값을 가집니다.

$f(-2)=(-2-a)^2+2a=a^2+6a+4=31 \implies (a+9)(a-3)=0$. $a>0$이므로 $a=3$, $b=15$.

따라서 $f(x)=x^2-6x+15$이고 $f(4)=16-24+15=7$.

10. [정답: ③ 6]

1단계: 교점 방정식 세우기

$x^2-(2a-1)x+3a=x+2 \implies h(x)=x^2-2ax+3a-2=0$.

2단계: 근의 분리 **3**대 조건 적용

두 근이 모두 열린구간 $(-2,5)$ 안에 있으므로:

(i) $\frac{D}{4}=a^2-3a+2 \geq 0 \implies a \leq 1$ 또는 $a \geq 2$

(ii) 대칭축: $-2<a<5$

(iii) 경계 함숫값: $h(-2)=7a+2>0 \implies a>-\frac{2}{7}$, $h(5)=23-7a>0 \implies a<\frac{23}{7}$.

공통 정수 a는 $0, 1, 2, 3$이므로 합은 6.

11. [정답: 36]

1단계: 좌표를 문자로 설정하기

$y=-x^2+6x$의 축은 $x=3$입니다. $\mathrm{A}(t,0)$ $(0<t<3)$이라 두면 $\mathrm{B}(6-t,0)$이므로 가로 길이는 $6-2t$, 세로 길이는 $-t^2+6t$입니다.

2단계: 둘레의 최댓값과 그때의 넓이

둘레 $L(t)=2(6-2t-t^2+6t)=-2t^2+8t+12=-2(t-2)^2+20$.

$t=2$일 때 둘레의 최댓값은 $M=20$이며, 이때 가로 2, 세로 8이므로 넓이 $S=16$. 따라서 $M+S=36$.

12. [정답: ④ 5]

1단계: 인수정리로 인수분해

$x=1$을 대입하면 $1-(a+1)+(a+4)-4=0$이므로 $(x-1)(x^2-ax+4)=0$입니다.

2단계: 서로 다른 두 실근 조건 나누기

(i) $x^2-ax+4=0$이 $x=1$을 근으로 가질 때: $1-a+4=0 \implies a=5$ (근 1, 4로 2개, 성립).

(ii) $x^2-ax+4=0$이 $x \neq 1$인 중근을 가질 때: $D=a^2-16=0 \implies a=\pm 4$ (근 $1, \pm 2$로 2개, 성립).

모든 실수 a의 합은 $5+4+(-4)=5$.

13. [정답: 273]

1단계: 기본 대칭식 값 구하기

$ab+bc+ca=\frac{3^2-21}{2}=-6$.

$a^3+b^3+c^3-3abc=(a+b+c)(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca)=3(21+6)=81$이므로 $57-3abc=81 \implies abc=-8$.

2단계: 삼차방정식 근 구하기

a, b, c는 $t^3-3t^2-6t+8=0$의 세 근입니다. $(t-1)(t-4)(t+2)=0$이므로 세 수는 $-2, 1, 4$입니다.

따라서 $a^4+b^4+c^4=(-2)^4+1^4+4^4=16+1+256=273$.

14. [정답: ② 2]

1단계: 대칭식 치환

$x^2+y^2=100$, $xy+2(x+y)=76$. $u=x+y>0$, $v=xy>0$이라 두면 $u^2-2v=100$이고 $v=76-2u$입니다.

2단계: 연립 및 차 계산

$u^2-2(76-2u)=100 \implies u^2+4u-252=(u+18)(u-14)=0$. $u=14$, $v=48$.

$(x-y)^2=u^2-4v=196-192=4$이고 $x>y$이므로 $x-y=2$.

부정방정식 · 인수분해 · 부등식의 정수해 풀이

[상세 해설 (15–20번)]

15. [정답: ④ 8]

1단계: 근과 계수의 관계와 정수 소거

두 정수 근을 α, β라 하면 $\alpha+\beta=p$, $\alpha\beta=2p+3$입니다.

p를 소거하면 $\alpha\beta=2(\alpha+\beta)+3 \Longrightarrow (\alpha-2)(\beta-2)=7$.

2단계: 약수 쌍 확인

$(\alpha-2, \beta-2)$는 $(1,7)$ 또는 $(-1,-7)$(순서 무관)이므로 $\{\alpha,\beta\}=\{3,9\}$ $(p=12)$ 또는 $\{1,-5\}$ $(p=-4)$.

모든 정수 p의 합은 $12+(-4)=8$.

16. [정답: ① −7]

1단계: 이차항 먼저 인수분해

$2x^2+xy-y^2=(2x-y)(x+y)$이므로 $(2x-y+p)(x+y+q)$ 꼴로 놓습니다.

2단계: 계수 비교

전개하면 $2x^2+xy-y^2+(p+2q)x+(p-q)y+pq$이므로 $pq=-6$, $p-q=7$.

$q(q+7)=-6 \Longrightarrow (q+1)(q+6)=0$이므로 $(p,q)=(6,-1)$ 또는 $(1,-6)$.

$a=p+2q$는 4 또는 −11이므로 합은 −7.

17. [정답: ③ 8]

1단계: 세 가지 인수분해 패턴 분류

(i) $(x^2-a)(x^2-b)$ $(ab=4, a+b=n)$: $n=4,5$.

(ii) $(x^2+2)^2-k^2x^2=x^4+(4-k^2)x^2+4$: $n=k^2-4\le 30$ $(k\ge 3)$ $\Longrightarrow n\in\{5,12,21\}$.

(iii) $(x^2-2)^2-m^2x^2=x^4-(4+m^2)x^2+4$: $n=m^2+4\le 30$ $(m\ge 1)$ $\Longrightarrow n\in\{5,8,13,20,29\}$.

2단계: 중복 제거 **(**함정 주의**)**

$n=5$가 겹치므로 서로 다른 자연수 n은 $\{4,5,8,12,13,20,21,29\}$ 총 8개.

18. [정답: 15]

1단계: $x=1$과 $x^2=-1$ 대입

$x=1$을 대입하면 $1+a+b+3-4=0 \Longrightarrow a+b=0$.

$x^2=-1$ $(x^4=1,\ x^3=-x)$을 대입하면 $1-ax-b+3x-4=(-a+3)x-(b+3)=0$.

a, b가 실수이므로 $a=3,\ b=-3$.

2단계: 다항식 $P(x)$ 확정

우변 $x^4+3x^3-3x^2+3x-4=(x-1)(x^2+1)(x+4)$이므로 $P(x)=x+4$, $P(5)=9$.

따라서 $a-b+P(5)=3-(-3)+9=15$.

19. [정답: ② $-5<k\le -4$ 또는 $8\le k<9$]

1단계: 각 부등식 해 구하기

첫 번째 부등식: $x<-1$ 또는 $x>5$.

두 번째 부등식: $(x-3)(x-k)\le 0$. ($x=3$은 첫 번째 해에 포함되지 않음)

2단계: k의 위치에 따른 정수 **3**개 경계 판정

(i) $k>3$일 때: 공통해 $5<x\le k$에 정수 $\{6,7,8\}$이 들어가려면 $8\le k<9$.

(ii) $k<3$일 때: 공통해 $k\le x<-1$에 정수 $\{-4,-3,-2\}$가 들어가려면 $-5<k\le -4$.

20. [정답: 6]

1단계: 수직선 해석

첫 번째 부등식의 해는 $-2\le x\le 6$으로 정수 $\{-2,-1,0,1,2,3,4,5,6\}$ 총 9개입니다.

두 번째 부등식은 $(x-(k-3))(x-(k+3))>0$, 즉 닫힌구간 $[k-3, k+3]$을 제외합니다.

2단계: 남은 정수가 정확히 **2**개가 될 조건

폭이 6인 닫힌구간 $[k-3, k+3]$ 안에는 정수가 최대 7개 들어갈 수 있으며, 7개를 모두 가려야만 남는 정수가 $9-7=2$개가 됩니다.

폭 6인 닫힌구간이 정수 7개를 포함하려면 양 끝점 $k-3, k+3$이 모두 정수이고 $[-2,6]$ 안에 놓여야 합니다.

$-2\le k-3$이고 $k+3\le 6 \Longrightarrow 1\le k\le 3$인 정수 $k\in\{1,2,3\}$.

따라서 모든 실수 k의 값의 합은 $1+2+3=6$.